

Тести на тему “Розклад на множники”

Легкий рівень

1. Який з наведених виразів є правильною рівністю?

А) $a^2 - b^2 = (a - b)^2$

Б) $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

В) $a^2 + b^2 = (a + b)^2$

Г) $a^2 + b^2 = (a - b)(a + b)$

Д) $a^2 - b^2 = (a + b)^2$

Б

2. Розкладіть на множники: $5x - 5y$

А	Б	В	Г	Д
$5(x - y)$	$5(x + y)$	$x(5 - y)$	$y(5 - x)$	$5xy$

А

3. Розкладіть на множники: $3xy - 6y$

А	Б	В	Г	Д
$3y(x + 2)$	$y(3x - 6)$	$3(xy - 2y)$	$3y(x - 2)$	$3x(y - 2)$

Г

4. Розкладіть на множники: $14a - 14a^2$

А	Б	В	Г	Д
$14a(1 + a)$	$14(a - a^2)$	$14a(1 - a)$	$14a^2(1 - a)$	$a(14 - 14a)$

В

5. Розкладіть на множники: $x^2 - 9$

А	Б	В	Г	Д
$(x - 3)(x - 3)$	$(x + 3)(x + 3)$	$(x - 9)(x + 9)$	$x(x - 9)$	$(x - 3)(x + 3)$

Д

6. Розкладіть на множники: $x^2 + 6x + 9$

А	Б	В	Г	Д
$(x - 3)^2$	$(x + 9)(x + 1)$	$x(x + 6) + 9$	$(x + 3)^2$	$(x - 3)(x + 3)$

Г

7. Розкладіть на множники: $4x^2 - 1$

А	Б	В	Г	Д
$(2x - 1)^2$	$(2x - 1)(2x + 1)$	$4(x^2 - 1)$	$(2x + 1)^2$	$(4x - 1)(4x + 1)$

Б

8. Розкладіть на множники: $7y^2 + 14y + 7$

А	Б	В	Г	Д
$7(y + 1)^2$	$(7y + 7)(y + 1)$	$7y(y + 2) + 7$	$7(y - 1)^2$	$7(y^2 + 2y + 1)$

А

9. Який вираз пропущено? $a^2 - \dots + b^2 = (a - b)^2$

А	Б	В	Г	Д
ab	$-2ab$	$-ab$	$2ab$	$2a^2b^2$

Г

10. Розкладіть на множники: $x^3 + 8$

- А) $(x + 2)(x^2 + 2x + 4)$
- Б) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$
- В) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$
- Г) $(x + 8)(x^2 - 16x + 64)$
- Д) $(x + 2)^3$

Б

11. Для виразів $18a^2b$ і $12ab^2$ спільним множником є:

А	Б	В	Г	Д
$3ab$	$18a^2b$	$12ab^2$	$6a^2b^2$	$6ab$

Д

12. Розкладіть на множники: $a(m + n) - b(m + n)$

А) $m + n(a - b)$

Б) $(m + n)(a + b)$

В) $(m + n)(a - b)$

Г) $a(m + n) - b$

Д) $(m - n)(a - b)$

В

13. Знайдіть значення виразу: $19 \cdot 27 + 81 \cdot 27$

А	Б	В	Г	Д
2700	1430	2300	2830	1900

А

14. Розв'яжіть рівняння: $x^2 - 4 = 0$

А	Б	В	Г	Д
± 2	2	-2	± 4	0

А

15. Розв'яжіть рівняння: $x^2 + 2x = 0$

А	Б	В	Г	Д
± 2	0; -2	-2	2	0; 2

Б

16. Розкладіть на множники: $27 - x^3$

- А) $(3 - x)(9 - 3x + x^2)$
- Б) $(3 + x)(9 - 3x + x^2)$
- В) $(3 - x)(9 + 3x + x^2)$
- Г) $(27 - x)(9 + 6x + x^2)$
- Д) $(27 - x)^3$

В

17. Розкладіть на множники: $9x^2 - 25$

А	Б	В	Г	Д
$(9x - 25)^2$	$(9x - 25)(9x + 25)$	$(3x - 5)^2$	$(3x + 5)^2$	$(3x - 5)(3x + 5)$

Д

18. Скоротіть дріб: $\frac{(x^2-9)(x^2-16)}{(x-3)(x-4)}$

А	Б	В	Г	Д
$(x + 3)(x + 4)$	$(x - 3)(x + 4)$	$(x - 3)(x - 4)$	1	$(x^2 + 3)(x^2 + 4)$

А

19. Розв'яжіть рівняння: $16x^2 - 25 = 0$

А	Б	В	Г	Д
$\pm \frac{4}{5}$	0	$-\frac{5}{4}$	$\pm 1\frac{1}{4}$	$\frac{5}{4}$

Г

20. Розв'яжіть рівняння: $\frac{(x^2-25)(9x^2-4)}{(3x-2)(x-5)} = 0$

А	Б	В	Г	Д
0	$-\frac{2}{3}; -5$	$\frac{2}{3}; 5$	$-\frac{2}{3}; 5$	$\frac{2}{3}; -5$

Б

Середній рівень

21. Розкладіть на множники: $ax + ay + 6x + 6y$

А	Б	В	Г	Д
$(a + 6)(x + y)$	$(a + y)(6 + x)$	$(x + y)(a - 6)$	$a(x + y) - 6$	$(a - 6)(x - y)$

А

22. Розкладіть на множники: $a^3 + a^2 + a + 1$

- А) $(a - 1)(a^2 + 1)$
- Б) $(a + 1)(a^2 + 1)$
- В) $(a + 1)(a^2 - 1)$
- Г) $(a - 1)(a^2 - 1)$
- Д) $(a + 1)^2(a^2 - 1)$

Б

23. Розкладіть на множники: $x^2 + 7x - xy - 7y$

- А) $(x + 7)(x - y)$
- Б) $(x - 7)(x + y)$
- В) $(x + 7)(x + y)$
- Г) $(x - 7)(x - y)$
- Д) $-y(x + 7)$

А

24. Розкладіть на множники: $2a + 2b + (a + b)^2$:

- А) $(a + b)(2 + a + b)$
- Б) $(a + b)(2 - a - b)$
- В) $2(a + b) + (a + b)^2$
- Г) $(a - b)(2 + a + b)$
- Д) $(a + b)(a + b - 2)$

А

25. Установіть відповідність між виразами та його розкладом на множники:

1) $25x^2 - 10x + 1$

А) $(5 - x)(5 + x)$

2) $5x^2 - 10x + 5$

Б) $(x + 5)(x^2 - 5x + 25)$

3) $x^3 + 125$

В) $(x + 5)(x^2 - 10x + 25)$

4) $25 - x^2$

Г) $(5x - 1)^2$

Д) $5(x - 1)^2$

1-Г 2-Д 3-Б 4-А

26. Установіть відповідність між виразами та його розкладом на множники:

1) $16x^2 - 8x + 1$

А) $(4x - 1)^2$

2) $4x^2 - 8x + 4$

Б) $(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$

3) $x^3 + 64$

В) $(x + 4)(x^2 - 8x + 16)$

4) $16 - x^2$

Г) $4(x - 1)^2$

Д) $(4 - x)(4 + x)$

1-А 2-Г 3-Б 4-Д

27. Розкладіть на множники: $5a + 5b - am - bm$

А) $(a + b)(5 - m)$

Б) $(a - b)(5 + m)$

В) $(a + b)(5 + m)$

Г) $(a - b)(5 - m)$

Д) $5(a + b) - m(a + b)$

А

28. Розкладіть на множники: $x^2 + 8xy + 16y^2 - 1$

А) $(x + 4y - 1)(x + 4y + 1)$

Б) $(x - 4y - 1)(x - 4y + 1)$

В) $(x + 4y)^2 - 1$

Г) $(x + 4y - 1)^2$

Д) $(x + 4y + 1)^2$

А

29. Розкладіть на множники: $x^3 - 64x$

А) $x(x - 8)^2$

Б) $x(x^2 - 64)$

В) $(x - 8)(x^2 + 8x + 64)$

Г) $x(x + 8)^2$

Д) $x(x - 8)(x + 8)$

Д

30. Розкладіть на множники: $5x^3 - 5y^3$

А) $5(x^3 - y^3)$

Б) $5(x + y)(x^2 - xy + y^2)$

В) $5(x - y)(x^2 + xy + y^2)$

Г) $5(x - y)(x^2 - xy + y^2)$

Д) $5(x + y)(x^2 + xy + y^2)$

В

31. Розкладіть на множники: $-3x^2 - 12x - 12$

А) $-3(x + 2)^2$

Б) $-3(x - 2)^2$

В) $3(x + 2)^2$

Г) $-3(x^2 + 4x + 4)$

Д) $-3x(x + 4) - 12$

А

32. Розкладіть на множники: $a^7 - a^3$.

А) $a^3(a^2 + 1)(a^2 + 1)$

Б) $a^3(a - 1)(a + 1)(a^2 + 1)$

В) $a^3(a^4 - 1)$

Г) $a^3(a^2 - 1)$

Д) $a^3(a - 1)(a - 1)$

Б

33. Обчисліть значення виразу $4a - ax - 4x + x^2$, використовуючи метод групування, якщо $a = 2$, $x = -3$.

А) -35

Б) 35

В) 25

Г) -25

Д) 30

Б

34. Розкладіть на множники: $a^2 - b^2 + a - b$

А) $(a - b)(a + b + 1)$

Б) $(a + b)(a - b + 1)$

- В) $(a - b)(a + b - 1)$
Г) $(a - b)(a - b)$

А

35. Спростіть вираз: $\frac{a^3 - 27}{a^2 + 3a + 9}$.

- А) $a + 3$
Б) $a^2 - 9$
В) $a - 3$
Г) $(a - 3)^2$

В

36. Розкладіть на множники: $x^2 - 6x + 9 - y^2$.

- А) $(x - 3 - y)(x - 3 + y)$
Б) $(x + 3 - y)(x + 3 + y)$
В) $(x - 3 - y)^2$
Г) $(x - y - 3)(x + y - 3)$

А

37. Розкладіть на множники: $8a^3 + 125b^3$.

- А) $(2a + 5b)(4a^2 + 10ab + 25b^2)$
Б) $(2a + 5b)(4a^2 - 10ab + 25b^2)$
В) $(2a - 5b)(4a^2 + 10ab + 25b^2)$
Г) $(2a + 5b)^3$

Б

38. Спростіть вираз: $(x + y)^2 - (x - y)^2$.

- А) $2y^2$
Б) $2x^2$
В) $4xy$
Г) $2x^2 + 2y^2$

В

39. Розкладіть на множники квадратний тричлен: $x^2 - 7x + 12$

- А) $(x - 3)(x - 4)$
Б) $(x + 3)(x + 4)$
В) $(x - 2)(x - 6)$
Г) $(x - 3)(x + 4)$
Д) $(x + 3)(x - 4)$

А

40. Скоротіть дріб: $\frac{a^2-9}{3a-a^2}$.

- А) $\frac{a+3}{a}$
- Б) $-\frac{a+3}{a}$
- В) $\frac{a-3}{a}$
- Г) $\frac{a+3}{3}$

Б

41. Подайте у вигляді добутку: $2a^2 - 20a + 50$.

- А) $2(a-5)(a+5)$
- Б) $2(a-5)^2$
- В) $(2a-10)^2$
- Г) $2(a-25)^2$
- Д) $2a(a-10) + 50$

Б

42. Розкладіть на множники вираз: $x^4 - 13x^2 + 36$

- А) $(x-2)(x+2)(x-3)(x+3)$
- Б) $(x^2-4)(x^2+9)$
- В) $(x-2)^2(x-3)^2$
- Г) $(x+2)^2(x+3)^2$
- Д) $(x-4)(x-9)$

А

43. Подайте у вигляді добутку: $(x^2 + 1)^2 - 4x^2$

- А) $(x-1)^4$
- Б) $(x^2+1-4x)(x^2+1+4x)$
- В) $(x^2-1)^2$
- Г) $(x-1)^2(x+1)^2$

Г

44. Розкладіть на множники вираз: $a^2 - b^2 + 2bc - c^2$.

- А) $(a-b-c)(a+b+c)$
- Б) $(a-b+c)(a+b-c)$
- В) $(a+b-c)(a-b-c)$

Г) $(a - b + c)(a + b + c)$

Б

45. Скоротіть дріб: $\frac{x^3-1}{x^4+x^2+1}$.

А) $\frac{x-1}{x^2+x+1}$

Б) $\frac{x-1}{x^2-x+1}$

В) $\frac{1}{x+1}$

Г) $x - 1$

Б

46. Розкладіть на множники: $x^4 + 4$.

А) $(x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$

Б) $(x^2 + 2)^2$

В) $(x^2 - 2)^2$

Г) $(x - 2)^2(x + 2)^2$

А

47. Обчисліть значення виразу $a^3 + b^3$, якщо $a + b = 5$, а $ab = 6$.

А) 95

Б) 35

В) 125

Г) 65

Б

48. Розв'яжіть рівняння методом розкладання: $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

А) 2; 3

Б) -2; 2; 3

В) -2; 3

Г) 0; 2; 3

Б

49. Розкладіть на множники: $x^2 - 5|x| + 6$.

А) $(|x| - 2)(|x| - 3)$

Б) $(x - 2)(x - 3)$

В) $(|x| + 2)(|x| + 3)$

Г) $(x + 2)(x + 3)$

А

50. При якому значенні k вираз $x^2 + 12x + k$ є квадратом двочлена?

А) 6

Б) 12

В) 36

Г) 144

В

51. Спростіть вираз: $(a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3$.

А) $3abc$

Б) 0

В) $(a - b - c)^3$

Г) $3(a - b)(b - c)(c - a)$

Г